ورقة بحثية أصلية — الترجمة الأكاديمية الحرفية الكاملة لجميع الأقسام والفقرات (7 صفحة)

يد BRL/Pisa/IIT SoftHand: يد روبوتية منخفضة التكلفة، مطبوعة ثلاثياً، ناقصة التشغيل ومساقة بالأوتار مع تآزر لين وتكيفي

BRL/Pisa/IIT SoftHand: A Low-Cost, 3D-Printed, Underactuated, Tendon-Driven Hand With Soft and Adaptive Synergies

هاوران لي، كريستوفر ج. فورد، ماتيو بيانكي، مانويل ج. كاتالانو، وناثان ف. ليبورا

الترجمة الأكاديمية الكاملة لرسالة الماجستير في هندسة الميكاترونيات — جامعة عين شمس

BRL/Pisa/IIT SoftHand: جهاز منخفض التكلفة، مطبوع ثلاثي الأبعاد، غير مفعل،

هاوران لي، كريستوفر جيه فورد، ماتيو بيانكي، مانويل جي كاتالانو، إيفي بسوموبولو، ناثان إف ليبورا

الملخص— تقدم هذه الورقة معايير BRL/Pisa/IIT (BPI)

Abstract— This paper introduces the BRL/Pisa/IIT (BPI) SoftHand: يد روبوتية واحدة، منخفضة التكلفة، مدفوعة بمحرك، مطبوعة ثلاثية الأبعاد، مدفوعة بالأوتار، يمكن استخدامها لأداء مجموعة من مهام الإمساك. استنادًا إلى أوجه التآزر التكيفية في Pisa/IIT SoftHand، نقوم بتصميم نظام مشترك جديد وتوجيه الأوتار لتسهيل دمج كل من التآزر الناعم والتكيفي، مما يساعدنا على تحقيق التوازن بين المتانة والقدرة على تحمل التكاليف وأداء الإمساك باليد. ينصب تركيز هذا العمل على التصميم والمحاكاة والتآزر واختبارات استيعاب جهاز SoftHand هذا. تم تصميم الكتائب الجديدة وطباعتها بناءً على الروابط وأزواج التروس وآليات التقييد الهندسية، ويمكن تطبيقها على معظم الأيدي الآلية التي تحركها الأوتار. لقد أظهرنا أن يد الروبوت يمكنها بنجاح الإمساك بمختلف الأشياء المستهدفة ورفعها والتكيف لحمل الأشكال الهندسية المعقدة، مما يعكس التبني الناجح للتآزر الناعم والتكيفي. نعتزم فتح تصميم اليد بحيث يمكن تصنيعه بتكلفة زهيدة على طابعة منزلية ثلاثية الأبعاد. لمزيد من التفاصيل: https://sites.google.com/view/bpi-softhand-tactile-group-bri/brlpisaiit-softhand-design

أرخايف:25 [cs.RO] 2206.12655v1 يونيو 2022

أولا: المقدمة

I. INTRODUCTION

تتمتع اليد البشرية بقدرة عالية على الإمساك بسبب بنيتها الميكانيكية وبراعتها. يعتمد تجسيد قدرتها على الإمساك على العمل التآزري للأربطة والأوتار والعضلات التي تقوم عليها عمل الأيدي البشرية. تم اقتراح مفهوم التآزر الناعم بواسطة Bicchi et al [1]، ويمكن لمخطط نقل يعتمد على هذا المفهوم أن يعالج مشكلة مطابقة القوة الداخلية الفعلية التي يتطلبها الجسم المتحكم فيه مع القوة التي يولدها النظام. ومع ذلك، يصعب تحقيق هيكلها الميكانيكي باستخدام الأيدي الآلية. كاتالانو وآخرون. [2] اقترح مفهوم التآزر التكيفي وصمم Pisa/IIT SoftHand بناءً على هذا المبدأ المطبق على أيدي الروبوتات المجسمة الناعمة. تظهر تجاربها أن Pisa/IIT SoftHand تؤدي أداءً جيدًا في تجارب الفهم والتلاعب باستخدام التآزر التكيفي [2].

على مدى السنوات القليلة الماضية، كانت هناك زيادة مطردة في الاهتمام بتصميم وبناء الأيدي الآلية. ومع ذلك، لا يزال هناك عدد قليل فقط من الأجهزة الإلكترونية غير المكلفة والمطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد

تم دعم HL من قبل مجلس المنح الدراسية الصيني. تم دعم EPg NL من خلال جائزة القيادة من Leverhulme Trust عن "الدماغ الأمامي المحاكاة الحيوية لمس الروبوت" (RL-2016-39).

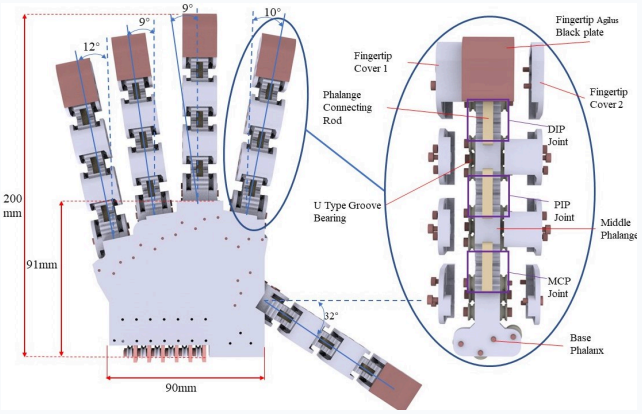
تعمل HL CFg EPg وNL مع قسم الرياضيات الهندسية ومختبر بريستول للروبوتات، جامعة بريستول، بريستول، المملكة المتحدة (البريد الإلكتروني: haoran.li@bristol.ac.uk، efi.psomopoulou@bristol.ac.uk، chris.ford@bristol.ac.uk، n.lepora@bristol.ac.uk).

MB مع قسم هندسة المعلومات ومركز الأبحاث "E.Piaggio"، جامعة بيزا، إيطاليا (البريد الإلكتروني: mat-teo.bianchi@centropiaggio.unipi.it).

تعمل شركة MGC مع شركة Soft Robotics للتعاون البشري وإعادة التأهيل، المعهد الإيطالي للتكنولوجيا (IIT)، إيطاليا (البريد الإلكتروني: manuel.catalano@iit.it).

مستودع المشروع: https://github.com/SoutheastWind/BPI-SoftHand

يد تحركها الأوتار مع تآزر ناعم ومتكيف



الشكل 1: الشكل 1: نظرة عامة على تصميم BRL/Pisa/IIT SoftHand، مع الإشارة إلى المكونات المعيارية والأبعاد العامة. يُظهر الشكل الموضح على اليمين المكونات الرئيسية لإصبع معياري واحد. تمثل المربعات الأرجوانية مفاصل الأصابع الثلاثة (انظر الشكل 3 لمزيد من التفاصيل).

Fig. 1: The design overview of the BRL/Pisa/IIT SoftHand, indicating modular components and general dimensions. The right exploded figure shows the main components of a single modular finger. The purple boxes represent the three finger joints (see Fig. 3 for more details).

أيدي آلية غير مفعلة يمكنها تطبيق مفهوم التآزر [3]. في هذه الدراسة، نركز على كيفية تطبيق مفاهيم التآزر التكيفي والتآزر الناعم بفعالية وإيجاز على يد روبوتية مطبوعة ثلاثية الأبعاد ومنخفضة التكلفة.

تعتمد يدنا الآلية الجديدة على تقنية تصميم تخطيط الأوتار الخاصة بـ Pisa/IIT SoftHand على مفاصلها، والتي نكملها بهياكل مشتركة جديدة وأربطة تخفيض سلبية. يتم إنشاء التآزر التكيفي بين الأصابع الروبوتية بسبب اقترانها عبر الأوتار. تقنية تصميم تخطيط الأوتار مستوحاة من النموذج مفتوح المصدر لـ [4] Pisa/IIT SoftHand. كان لدى Pisa/IIT الأصلي مجرد تآزر تكيفي، والذي يعمل بفعالية بفضل التوازن الدقيق بين الاحتكاك والأربطة المرنة. ومع ذلك، نقترح هنا استخدام SoftHand بتكلفة أقل وطباعة ثلاثية الأبعاد، وبالتالي الاستفادة أيضًا من مخطط تصميم تآزري ناعم جديد لتقليل فقدان القوة في ناقل الحركة، وهو إضافة زنبرك بين كل وتر والسائق.

تتمثل مساهماتنا الرئيسية في هذا العمل في تصميم وبناء يد ناعمة منخفضة التكلفة ومطبوعة ثلاثية الأبعاد وغير مشغلة وموجهة بالأوتار مع كل من التآزر الناعم والتكيفي: 1) قمنا بتصميم وبناء SoftHand جديدة منخفضة التكلفة أحادية المحرك يمكن تصنيعها على طابعة منزلية ثلاثية الأبعاد مع نظام مشترك جديد وتوجيه الأوتار، والذي نطلق عليه اسم BRL/Pisa/IIT SoftHand (الشكل 1). 2) قمنا بتطبيق التآزر الناعم والتآزر التكيفي في اليد الناعمة BRL/Pisa/IIT وتحققنا من قدرتها على الإمساك من خلال تجربتين تقيمان إغلاق الإصبع على شيء ما وفعالية الإمساك بهذا الشيء.

يتم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي. ويصف القسم الثاني بإيجاز بعض الأيدي الروبوتية التمثيلية التي لا تعمل بشكل كافٍ. يقدم القسم الثالث التصميم التفصيلي لجهاز SoftHand ومكوناته الرئيسية. ويركز القسم الرابع على مساحة عمل اليد الآلية من خلال المحاكاة الحركية التي تستخدم لتقييم الإمساك والبراعة وتحسين التصميم. يقدم القسم الخامس تقارير عن تجارب الإمساك التي تتحقق من قدرة SoftHand على التآزر وقدرتها على الإمساك. ويختتم القسم السادس الورقة ويناقش العمل المستقبلي.

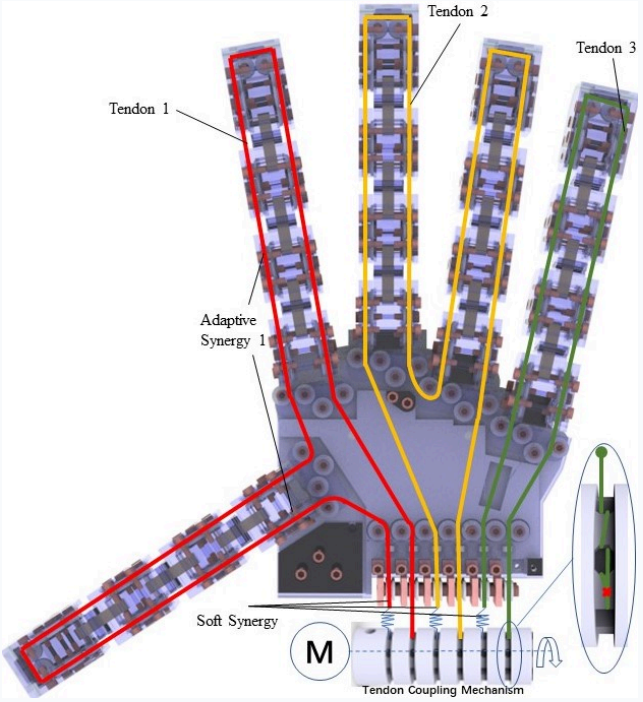
ثانيا. الخلفية والأعمال ذات الصلة

II. BACKGROUND AND RELATED WORK

Using the latest fabrication techniques and technology to endow robotic hands with human-like sensory, dexterous and grasping capabilities remains one of the greatest challenges in engineering [3] [5]. Robot hands have imitated human perception by integrating various sensors [6] [7] that can provide the interaction forces and surface properties of the interface between the objects and robot hand [8] [5], and imitating the movement of joints with actuators [9] [10] [11] Because fully-actuated robotic hands [12] [13] are not widely available due to the difficulty of controlling them and their high fabrication cost, more researchers are focusing on designing robotic hands with fewer actuators but relatively high anthropomorphic functions [3]. Lightweight, compact and tendon-driven underactuated schemes have becomes a principal option for functional robotic hands [14] [2] [3] [15]. One can also integrated tendons and underactuated robotic fingers as modules independent of other components [14], [16], which eases user maintenance but also makes the palm structure more complex. Soft materials can be used in the underactuated robotic hand [17] with springs between the tendons and the actuator, which greatly improved the adaptability and grasping ability of the fingers.

يستخدم Pisa/IIT SoftHand [2] محركًا واحدًا لتشغيل جميع الوصلات ويتمتع بقدرة جيدة على التكيف مع مجموعة واسعة من الأشياء. تشن وآخرون. [18] استخرج التآزر الحركي، في شكل علاقة السرعة الزاوية للمفاصل المختلفة، من عدد كبير من مهام الإمساك. يستخدم X-hand [15] أربعة محركات تعمل بالتيار المستمر للتحكم في الأصابع المقترنة وآلية نقل الحركة. إنه يؤدي أداءً جيدًا في تجارب الإمساك بالأشياء ذات الأشكال المختلفة عن طريق تغيير وضع الإبهام والتنسيق بين الأصابع الأربعة المتبقية. صن وآخرون. [19] قام بتحسينات على اليد X [15]، حيث صمم يدًا صغيرة يكون إبهامها مستقلاً عن حركة الأصابع الأربعة وتتعاون الأصابع الأربعة من خلال آلية راحة اليد التفاضلية أحادية التشغيل.

ومع ذلك، فإن تصنيع أيدي روبوتية منخفضة التكلفة وسهلة الصيانة وقابلة للتخصيص بواسطة المستخدم، تعتبر مهمة صعبة وتستغرق وقتًا طويلاً. في هذه الورقة، نستخدم مخطط القيادة المشترك لكل من التآزر الناعم والتكيفي، بهدف إيجاد حل وسط لتحقيق التوازن بين تعقيد يد الروبوت، وصعوبة التصميم والتصنيع، والقدرة على الإمساك.



الشكل 2: الشكل 2: تخطيط الوتر: يقوم الوتر الأيسر (باللون الأحمر) بتوجيه الحركة إلى مفاصل الإبهام والسبابة؛ الوتر الأوسط (الأصفر) يوجه الحركة إلى مفاصل الأصابع الوسطى والثالثة. يقوم الوتر الأيمن (الأخضر) بتوجيه الحركة إلى مفاصل الإصبع الصغير (الخنصر) فقط.

Fig. 2: Tendon Layout: The left tendon (in red) routes motion to the joints of thumb and index finger; the middle tendon (yellow) routes motion to the joints of middle and third fingers; the right tendon (green) routes motion to the joints of just the little (pinky) finger.

ثالثا. تطوير BRL/PISA/IIT SOFTHAND

III. DEVELOPMENT OF BRL/PISA/IIT SOFTHAND

في هذا القسم، نصف تصميم يد روبوتية جديدة غير مشوهة وفقًا لطرق تصميم التآزر التكيفي والتآزر الناعم. والشرط الوظيفي هو أن تتمكن اليد الروبوتية الجديدة من الإمساك بالأشياء الشائعة في الحياة اليومية، مثل المفكات وزجاجات المياه. متطلبات تصميم التصنيع هي أن الهيكل يجب أن يكون بسيطًا وموثوقًا وسهل الصيانة. كما يجب أن تكون ودية وسهلة التحكم فيما يتعلق بالتفاعل اليدوي بين الإنسان والروبوت. يتم تفصيل المعلمات الإجمالية وتفاصيل التصميم للمكونات ذات الصلة أدناه.

أ. التصميم العام لـ BRL/Pisa/IIT SoftHand

A. BRL/Pisa/IIT SoftHand Overall Design

تتمتع اليد بـ 15 درجة من الحرية ويتم تشغيلها بواسطة محرك Maxon DC واحد (347486). ويستخدم ثلاثة أوتار مختلفة تمر عبر مجموعات متميزة من الأصابع والإبهام (الشكل 2). تمر هذه الأوتار الثلاثة عبر الأصابع وراحة اليد من خلال محامل توجيه الأخدود من النوع U، وتقترن بآلية اقتران الوتر في نهاية راحة اليد. يظهر الشكل 1 الحجم الكلي وتخطيط الإصبع وزواياها ومكونات الإصبع المعيارية.

في وضع السكون، يبلغ الطول الإجمالي لـ SoftHand 200 ملم، ويتم قياسه من قاعدة راحة اليد إلى طرف إصبع الإصبع الأوسط. ويبلغ المدى من طرف الإبهام إلى طرف الإصبع الصغير 215 ملم. يبلغ عرض وطول راحة اليد 90 ملم و91 ملم على التوالي. الزوايا بين الأصابع والخط العمودي إلى قاعدة الكف هي 10°، 0°، 9°، 12° من اليمين إلى اليسار بدءاً من السبابة. ال

الزاوية بين الإبهام والخط الأفقي لراحة اليد هي 32 درجة. وقد تم ضبط هذه القيم بعناية لأن الزوايا الموجودة بين الأصابع التي تم تفعيلها بشكل ناقص تؤثر بشكل كبير على مساحة الإمساك، خاصة حيث توجد أطراف الأصابع. تعتمد زوايا الأصابع المصممة أعلاه على تجارب محاكاة لحركيات الإمساك الروبوتية وإلكترونيات اليد البشرية. سوف نتحقق من قدرتها على الاستيعاب لاحقًا من خلال محاكاة الحركية وتجارب الاستيعاب.

Except for the U-type groove bearing (Figs 3,4), the entire structure of the BPI SoftHand can be made with a home-use 3D-printer. To increase the friction between the finger contact surface and the grasped object, each fingertip is equipped with a 1.5mm thick Agilus Black material surface (see Fig. 1, indicated in brown), although other materials to provide traction upon grasping would also be suitable (e.g. high- friction tape). The user can choose a suitable drive motor according to the torque of the motor. Excluding the motor, the overall materials cost of building the hand is around £65.

ب. تصميم الكتائب وأطراف الأصابع

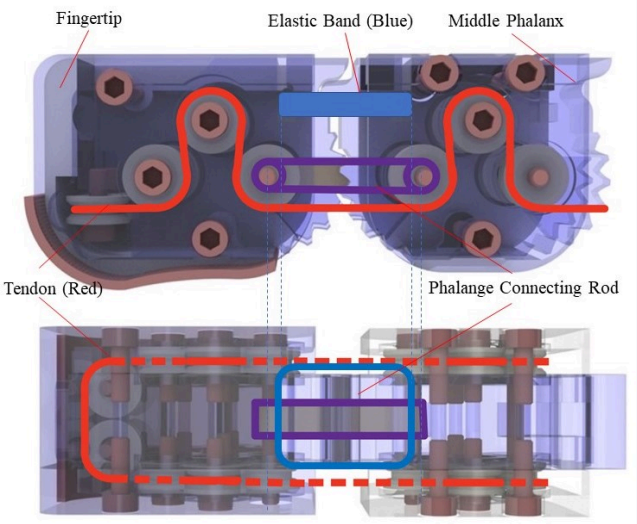
B. Phalanx and Fingertip Design

1) تصميم الإصبع المعياري: جميع الأصابع والأجزاء الأخرى من يد الروبوت مستقلة عن بعضها البعض، كما أن الأصابع لها نفس التصميم. وهذا يعني أنه يمكن استبدال أي إصبع روبوت بسهولة دون التأثير على هياكل اليد الأخرى، مما يحسن بشكل كبير من سهولة الصيانة. يبلغ طول الإصبع القياسي 115 ملم مقاسًا من قاعدته إلى طرف إصبعه، ويبلغ عرضه 20 ملم (انظر الجزء الأيمن من الشكل 1). تمت طباعة أطراف الأصابع والكتائب الوسطى وجميع أغطية الكتائب بشكل ثلاثي الأبعاد في جيش التحرير الشعبى الصينى. ومن أجل الحصول على خواص ميكانيكية أفضل، تمت طباعة الكتائب الأساسية المستخدمة في هذه الورقة بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام ABS.

تتكون كل من الأصابع المعيارية من أربع سلاميات معيارية، بما في ذلك طرف الإصبع، وسلاميتين وسطيتين، وكتائب قاعدية. تحتوي كل كتيبة على غطاءين من الكتائب والعديد من المحامل المحززة من النوع U المستخدمة لتوجيه الوتر وتقليل الاحتكاك بين الوتر والكتائب. يتم استخدام العديد من البراغي الميكانيكية بأطوال مختلفة (من 6 مم إلى 18 مم) لتوصيل غطاء الكتائب ومحمل من النوع U وقضيب توصيل الكتائب (المنطقة الأرجوانية في الشكل 3).

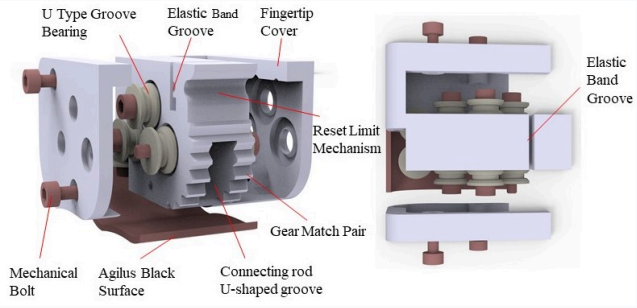
يتمتع كل إصبع بثلاث درجات من الحريات بما في ذلك: المفاصل السلامية السنعية (MCP)، والمفاصل السلامية القريبة (PIP)، والمفاصل السلامية البعيدة (DIP) التي تسمح بثني الأصابع وتمديدها (انظر المربعات الأرجوانية على الجانب الأيمن من الشكل 1). لتقليل تعقيد التحكم في اليد وتحسين درجة النمطية، يتم استبدال المفصل السنعي السلامي (CMC) للإبهام بمفصل السنعي السلامي (MCP). ومن ثم، يتكون الإبهام المعدل من مفاصل MCP وPIP وDIP. يتم توصيل كتائب CMC و DIP و PIP بواسطة قضبان توصيل الكتائب (المربع الأرجواني في الشكل 3) للحد من درجات الحرية الطولية والجانبية للكتائب. يتم تحقيق الدوران النسبي بين الكتائب من خلال

أزواج التروس (الشكل 4). نظرًا للتصميم المعياري، يمكن تعديل نسبة النقل بين أزواج التروس عن طريق استبدال الكتائب ذات الصلة للحصول على زوايا دوران مختلفة ووضعيات إمساك مختلفة. علاوة على ذلك، فإن تصميم الكتائب والأصابع المعيارية يوفر الفرص



الشكل 3: الشكل 3: مناظر جانبية وعلوية لطرف الإصبع والكتائب الوسطى، توضح تخطيط الوتر (الخط الأحمر)، والشريط المرن (الصندوق الأزرق) وقضيب توصيل الكتائب (الصندوق الأرجواني).

Fig. 3: Side and top views of the modular fingertip and middle phalanx, showing the tendon layout (red line), elastic band (blue box) and phalanx connecting rod (purple box).



الشكل 4: الشكل 4: منظر موسع لإصبع واحد.

Fig. 4: Exploded view of a single fingertip.

لتحقيق أشكال هندسية ومواد مختلفة ومسارات توجيه الأوتار لتحقيق وظائف مختلفة لليد.

2) تصميم السلامية الوسطى: هناك ثلاثة محامل من النوع U على كل جانب من السلامية الوسطى. تخطيط المحمل مستوحى من Pisa/IIT SoftHand [2]. يمر الوتر عبر هذه المحامل الثلاثة بدوره على جانب واحد، ثم يعود على ثلاثة محامل متعارضة على الجانب الآخر (مخطط الوتر الموضح في الشكل 3). تحدد العلاقة الموضعية النسبية بين هذه المحامل الثلاثة الاحتكاك بين الأوتار وهذه المحامل وعزم الدوران لتدوير السلامية. بعد تقييم الاحتكاك من خلال ضبط العلاقة الموضعية النسبية للمحامل الثلاثة، يوفر التصميم المقترح عزم الدوران والاحتكاك والحجم المناسبين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أخدودان في الجزء العلوي من الكتائب الوسطى يحملان شريطًا مطاطيًا لحركة إعادة الضبط (الشكل 3). يتم استخدام الأخدود الأول لتثبيت الشريط المطاطي من الكتيبة الأولى والأخدود الأخير يحمل الشريط المطاطي في الكتائب الثانية (مطاط الصلابة ~ 0.49 نيوتن / مم). لذلك، تحت تأثير القوة المرنة للأشرطة المرنة الأمامية والخلفية، يحدث دوران نسبي مناسب بين الكتائب لاستكمال حركة إعادة الضبط.

3) تصميم نموذجي لطرف الإصبع: بالمقارنة مع السلامية الوسطى، يحتوي طرف الإصبع على محملين إضافيين من النوع U يوجهان الوتر للعودة، مما يسمح للوتر

أدخل من جانب الإصبع واخرج من الجانب الآخر (انظر الشكل 4). تم تضمين طلاء مادة ناعمة يشبه المطاط (مصنوع هنا من Agilus الأسود) لزيادة الاحتكاك بين طرف الإصبع والجسم الممسك.

4) تصميم السلامية الأساسية: لا تُستخدم السلامية الأساسية فقط لتثبيت الأصابع المعيارية في راحة اليد، ولكنها تعمل أيضًا على توجيه كيفية دخول الوتر إلى الإصبع وخروجه (انظر يمين الشكل 1). تحتوي لوحة القاعدة أيضًا على محمل توجيه لتجنب الاتصال المباشر بين الوتر والكتائب، مما يقلل الاحتكاك. ما تبقى من تصميمه الهيكلي يشبه الكتائب الوسطى.

ج. تصميم الكف وتخطيط الوتر

C. Palm Design and Tendon Layout

نظرًا لكونها مدفوعة بالأوتار، يمكن في هذا التصميم وضع المحرك ولوحة التحكم خارج يد الروبوت. ومن ثم، فإن راحة اليد والأصابع ميكانيكية بحتة ولا تحتوي على إلكترونيات. من حيث المبدأ، يمكن تخصيص التصميم ليحتوي على المحرك داخل راحة اليد، كما هو الحال في Pisa/IIT SoftHand.

كما هو مبين في الشكل 2، تمر ثلاثة أوتار مستقلة عبر الأصابع الخمسة، مجمعة في أصابع الإبهام والسبابة، والأصابع الوسطى والثالثة، والإصبع الصغير (الخنصر). تقترن جميع الأوتار بآلية اقتران في قاعدة راحة اليد. تمر نهايات الوتر عبر قنوات مميزة لآلية اقتران الوتر ويتم تثبيتها في مكانها عن طريق العقد. يتم تشغيل جميع الأوتار بواسطة مشغل واحد.

لقد اخترنا تكوين الوتر هذا لثلاثة أسباب. أولاً، يحتاج إدراج كل من التآزر الناعم والتكيفي إلى أوتارين مستقلين على الأقل. ثانيًا، الغرض من استخدام وتر ثالث لقيادة إصبع واحد فقط هو مزامنة الإصبع، لأن استخدام وتر واحد لقيادة أكثر من إصبعين مستقلين يمكن أن يؤدي إلى تأخر في حركة الإصبع الأوسط. لذلك، لتجنب استخدام أشرطة مرنة محددة وتصميمات إضافية للتخلص من تأخر الإصبع، اخترنا هذا النهج لمساعدتنا في تحقيق التوازن بين المتانة والقدرة على تحمل التكاليف وأداء اليد في الإمساك. ثالثًا، يوضح هذا التكوين بشكل بديهي أهمية التآزر التكيفي بين الإبهام والسبابة في استيعاب المهام، فضلاً عن التآزر الناعم بين الأوتار المختلفة.

من السهل إعادة تكوين مخطط الأوتار في BPI SoftHand، على الرغم من أننا وجدنا في الممارسة العملية أن المخطط المختار كان فعالاً. تشمل البدائل: 1) مجموعة الإبهام، ومجموعة السبابة والوسطى، ومجموعة الإصبع الثالث والأصبع الصغير؛ 2) مجموعة من الإبهام والسبابة، ومجموعة من الإصبع الأوسط، ومجموعة من الإصبع الثالث والأصغر؛ 3) مجموعة من الإبهام والسبابة، ومجموعة من الإصبعين الوسطى والثالثة، ومجموعة من الخنصر.

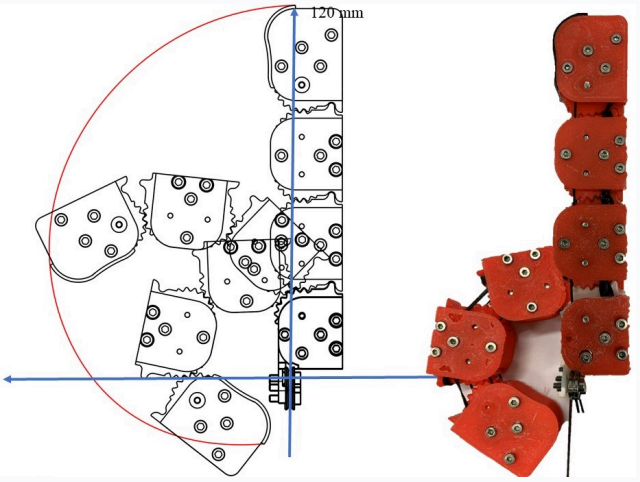
المحرك هو محرك Maxon بقدرة 60 وات، 347486 Planetary Gearhead GP، مع جهاز تشفير MR Type L، 1024 CPT، 3 قنوات، مع

محرك الخط. يتراوح عزم الدوران الناتج بين 0.75 و 4.5 نيوتن متر. يتم توصيل منفذ RS-232 الموجود في برنامج تشغيل EPOS بجهاز كمبيوتر للتحكم عبر محول RS-232-USB.

رابعا. محاكاة الحركية

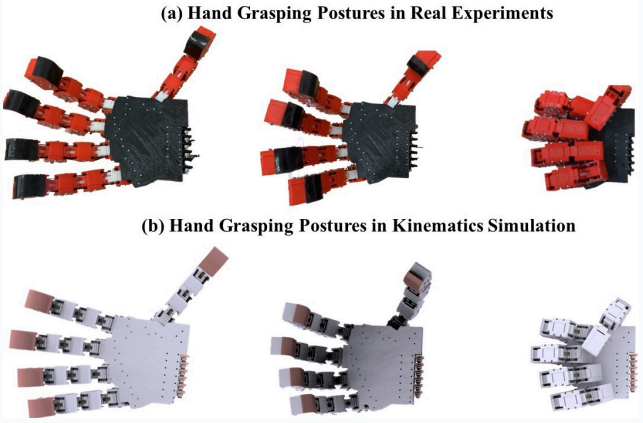
IV. KINEMATICS SIMULATION

يمكن لتخطيط الإصبع أن يحدث فرقًا كبيرًا في مساحة الإمساك بجهاز BPI SoftHand. لذلك، من الضروري اختبار مساحة الإمساك بها من خلال محاكاة حركية لتعديل التصميم، مثل موضع المحامل والإصبع



الشكل 5: الشكل 5: يوضح الشكل الأيسر محاكاة حركيات الأصابع ويوضح الشكل الأيمن حركيات الأصابع المقابلة في تجربة حقيقية

Fig. 5: The left figure shows the finger kinematics simulation and the right figure shows the corresponding finger kinemat- ics in a real experiment



الشكل 6: الشكل 6: (أ) أوضاع اليد في التجربة الفيزيائية؛ (ب) وضع اليد في محاكاة الحركية.

Fig. 6: (a) Hand postures in the physical experiment; (b) hand posture in the kinematics simulation.

التخطيط، قبل بذل جهد كبير لتصنيع اليد. في هذا القسم، نستخدم برنامجًا لمحاكاة حركة كل مفصل ومقارنتها بنتائج تجارب اختبار اليد المصممة وفقًا لهذه المواصفات.

في ظل الظروف المثالية، ستدور مفاصل MCP وPIPg وDIPg بنفس السرعة الزاوية في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن تشوه الوتر الحقيقي، والاحتكاك بينه وبين المحامل المحززة من النوع U، سيؤدي إلى تأخيرات في مفاصل DIP وPIPg مقارنة بمفصل MCP. ولذلك، فإننا نستخدم صيغة تجريبية للعلاقة الزاوية الدوارة لهذه المفاصل الثلاثة، المستمدة من التجارب التي أجريت على أصابع الروبوت المستخدمة هنا وتلك التي تحتوي على تخطيط المفصل الأساسي Pisa/IIT SoftHand [2]. باستخدام θ1، θ2، θ3 لتمثيل زوايا الدوران لمفصل MCP وPIPg وDIPg على التوالي، نجد تجريبيًا ما يلي:

$$\theta_3 = \theta_2 = \theta_1 - 2\rho$$

$$\theta_3 = \theta_2 = \theta_1 - 2\rho + 1.08$$

ثم استخدمنا طريقة مونت كارلو لتوليد قيم θ1 وإدراجها في هذه الصيغة التجريبية لحساب θ2 وθ3. بعد ذلك، في وحدة المحاكاة (Solidworks)، قمنا بتعريف القيود بين الكتائب، بما في ذلك أزواج التروس والأزواج الحركية ذات الصلة مثل أزواج الدوران. بعد إدخال قيم الزاوية التي تم إنشاؤها، يمكن بعد ذلك حساب وضعية الإمساك المقابلة لليد.

تضمن التحقق من الصحة العديد من عمليات المحاكاة المتميزة: (1) محاكاة حركيات الإصبع: لقد اخترنا أوضاع الإمساك التمثيلية من محاكاة حركيات الإصبع للمقارنة مع ثني الإصبع في تجربة حقيقية (الشكل 5).

يوضح شكل المقارنة أن زوايا الدوران الفيزيائية للمفاصل الثلاثة تتوافق بشكل جيد مع نتيجة المحاكاة. يوضح هذا التطابق أيضًا دقة الصيغة التجريبية. (2) محاكاة حركيات إمساك اليد: مرة أخرى، يتطابق وضع اليد الجسدي جيدًا مع محاكاة حركيات اليد (الشكل 6)، حتى وجود تناقض بسيط في زوايا دوران مفاصل الأصابع. على عكس اختبار الإصبع الواحد، تتغير زوايا دوران مفصل الإصبع في الاختبار البدني بسبب اختلاف احتكاك الأوتار وقوى التفاعل بين الوتر والمحامل الموجودة على راحة اليد. لذلك، تقوم الأوتار المختلفة بتعيين لحظات مختلفة لكل من المفاصل المقابلة لها، مما يؤدي إلى اختلاف طفيف بين الاختبار الفعلي ونتائج المحاكاة. ومع ذلك، فإن المحاكاة كافية لضبط تصميم اليد لتوفير مساحة عمل مناسبة للإمساك.

خامسا النتائج

V. RESULTS

أ. تقييم أداء BRL/Pisa/IIT

A. Performance Evaluation of BRL/Pisa/IIT Hand

1) التجربة أ: تختبر هذه التجربة الأولى قدرة SoftHand على التآزر في بيئة المختبر. التجربة (أ) في هذه الورقة مشابهة للتجربة (أ) الخاصة بـ Pisa/SoftHand [2]. يتم تثبيت SoftHand على لوح أكريليك ويتم تشغيله بواسطة محرك Maxon. قمنا بعد ذلك بوضع أشياء ذات أشكال مختلفة مثل الطعام وأدوات تنظيف المطبخ والأدوات الميكانيكية وبعض كائنات YCB [20] على راحة يد SoftHand. من خلال قيادة محرك Maxon تحت وحدة التحكم في السرعة في برنامج EPOS studio، يؤدي هذا بدوره إلى دفع الأوتار لتسبب دوران كل مفصل في يد الروبوت، مما يؤدي إلى الإمساك بالأشياء. ومن خلال الإمساك

بهذه الأشياء، نلاحظ الاتصال بين الأصابع وكل كائن. يتم حساب بيانات عدد جهات الاتصال هذه وتحليلها للتحقق من قدرة SoftHand على التآزر. بالإضافة إلى ذلك، يتم تثبيت FSR (مقاوم حساس للقوة) على راحة اليد، والذي يستخدم لقياس قوة الإمساك.

2) التجربة ب: لتقييم قدرة BPI SoftHand على الاستيعاب، قمنا بإجراء تجربة مشابهة لتلك المستخدمة لتقييم Pisa/SoftHand [2، التجربة C]. تم تثبيت اليد الآلية على ذراع المشغل من خلال جهاز مساعد متصل بالساعد، ثم تم دفع اليد الآلية يدويًا عن طريق سحب قبضة متصلة بالأوتار لإغلاق اليد وبالتالي الإمساك بالأشياء. الأشياء التي سيتم الإمساك بها هي نفسها الموجودة في التجربة أ أعلاه، بما في ذلك أدوات المطبخ والأدوات المنزلية الشائعة والأدوات وما إلى ذلك. في جميع الحالات، يمسك المشغل من اتجاه أعلى العنصر مباشرة بينما يمسك بيده بشكل عمودي على السطح الذي يستقر عليه الكائن، لمحاولة تقليل تأثيرات العوامل البشرية على تجارب الإمساك.

ب. النتائج التجريبية

B. Experimental Results

1) التجربة أ: يبدو أن BPI SoftHand يُظهر تآزرًا جيدًا في الإمساك بالعديد من الأشياء ذات الأشكال المختلفة، كما يمكن رؤيته في عدة صور لبد مغلقة حول كائنات مختلفة (الشكل 7 أ). على سبيل المثال، عند الإمساك بالبكرة بحبل أحمر (الثالث من اليمين، في الأعلى)، عندما تلامس السبابة والإصبع الأوسط سطح الجسم، لا يزال من الممكن ثني طرف الإصبع الصغير

حتى يلمس الحبل الأحمر. تُظهر صور الأشياء التي تمسكها SoftHand مثل الشريط والفأرة ولوازم المطبخ YCB أيضًا قدراتها على التكيف: في جميع الحالات تتوافق اليد مع الأشكال المختلفة المميزة لهذه الأشياء ذات الأشكال المعقدة. مثل [2] Pisa/IIT SoftHand، تتمتع BPI SoftHand بقدرة جيدة على التكيف مع شكل الجسم، وتعمل بشكل أفضل في الإمساك بالأشياء ذات الأشكال الهندسية المعقدة.

للحصول على مقياس أساسي ولكنه إرشادي لجودة الإمساك، نقوم بتحديد متوسط عدد ملامسات الأصابع لليد الناعمة على الإمساك المتكرر لنفس الكائن (الشكل 8، أشرطة زرقاء؛ 5 قبضات لكل كائن) باستخدام الملاحظة البصرية للقبضات. باستثناء بعض العناصر الصغيرة (مثل وسائد الهواء) والعناصر الرفيعة (مثل بطاقات الوصول)، يمكن الوصول إلى معظم العناصر مثل الأدوات والمواد الغذائية بخمسة أو أربعة أصابع.

في تجربة إضافية، تم قياس أقصى قوة إمساك لليد الناعمة عند الإمساك بجسم شبه منحرف. استخدمت هذه التجربة جسمًا شبه منحرف مخصصًا مزودًا بمستشعر قوة FSR 406 مضمن بمساحة استشعار تبلغ 4.4 سم × 3.8 سم. يضغط الإصبع على الجزء العلوي من الجسم شبه المنحرف، وهو ما يستشعره المستشعر الموجود في الأسفل. لقد حصلنا على قيمة ثابتة نسبيًا وهي 19.8N (انظر الشكل 9). قمنا أيضًا بقياس أقصى قوة ضغط لإصبع واحد عن طريق وضع مستشعر FSR 406 على راحة اليد أسفل موضع طرف الإصبع الصغير (الخنصر) تحت إغلاق اليد بالكامل. تشير قيمة الذروة 5.5N إلى القوة الصادرة من إصبع واحد عندما يقوم المحرك بتحريك اليد بأكملها.

2) التجربة ب: نجحت اليد الآلية في الإمساك بمعظم الأشياء المتوسطة والكبيرة مثل البكرة الكبيرة، والبكرة الصغيرة، والمفك اللولبي، ولفائف الدجاج، وماوس لوجيتك، وعلبة القهوة، والمنظفات (الصور موضحة في الشكل 7 ب). نسبة النجاح الإجمالية حوالي 80%. تظهر الإحصائيات التجريبية ذات الصلة في الشكل 8 لمختلف العناصر، حيث يمثل العمود البرتقالي معدل نجاح كائنات SoftHand التي تمسك بالأشياء من 5 تجارب.

وكان الأداء الأضعف لليد هو التعامل مع الأشياء الأصغر حجمًا، مثل بطاقة الوصول ووحدة تخزين USB، والتي لم يتم الإمساك بها بنجاح. وتواجه الأيدي المجسمة الأخرى، بما في ذلك Pisa/IIT SoftHand، صعوبة أيضًا في الإمساك بمثل هذه الأشياء، وقد تكون التعديلات (مثل الظفر) ضرورية لهذا الأداء. في تجارب الإمساك بالأشياء الرفيعة (مثل الكماشات، مفاتيح الربط، أجهزة iPhone، لوحات المفاتيح)، هناك حالات إمساك ناجحة ولكن متوسط معدل النجاح أقل (<40%). نعزو ذلك إلى تقييد وضع البداية للإمساك باليد الآلية وفقًا لتصميم التجربة في محاولة لتوحيد العوامل البشرية. سبب آخر مساهم هو أن الوضع الأصلي للجسم يؤثر أيضًا على أداء الإمساك، والذي يمكن تحسينه من خلال السماح للمستخدم البشري "بضرب" الجسم قبل محاولة الإمساك به ورفعه.

سادسا. مناقشة

VI. DISCUSSION

في هذه الدراسة، قدمنا يد SoftHand جديدة ومنخفضة التكلفة ومطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد ومنخفضة الفعالية ومعتمدة على الأوتار. يمكن تطبيق التصميم الميكانيكي لمكوناته الرئيسية، مثل الكتائب، على العديد من الأيدي الآلية التي تحركها الأوتار. يعتمد BRL/Pisa/IIT SoftHand على مبادئ النقل الخاصة بالتآزر الناعم والتكيفي. على الرغم من لدينا



الشكل 7: الشكل 7: (أ) يمسك BRL/Pisa/IIT SoftHand أشياء مختلفة بأشكال مختلفة لإظهار أوجه التآزر الناعمة والتكيفية. (ب) يمسك BRL/Pisa/IIT SoftHand أشياء مختلفة بأشكال مختلفة لإظهار قدرته على الاستيعاب. يتم تضمين مقاطع الفيديو لهذه التجارب في ملفات الفيديو التكميلية.

Fig. 7: (a) The BRL/Pisa/IIT SoftHand grasping various objects with different shapes to show its soft and adaptive synergies. (b) The BRL/Pisa/IIT SoftHand grasping various objects with different shapes to show its grasping ability. Videos of these experiments are included in the supplementary video files.

SoftHand was printed with a low-precision home-use 3D printer, its synergy and gripping ability were found to be satisfactory, as verified by experiments to probe how the hand contacts the object and its performance on lifting the object.

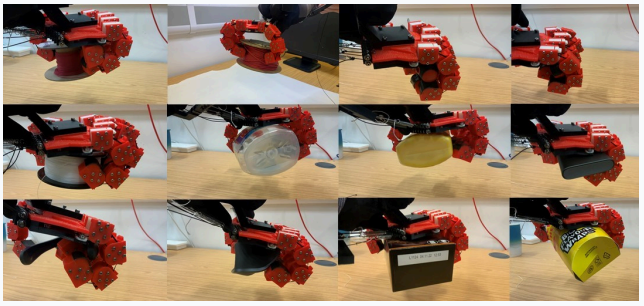
على الرغم من أن أداء SoftHand BRL/Pisa/IIT جيد بشكل عام في التجارب، إلا أنه في بعض الحالات مثل الإمساك بالأشياء الصغيرة والرفيعة، يمكن تحسين الأداء. كان الإمساك بالأشياء الصغيرة والرفيعة دائمًا مشكلة صعبة بالنسبة للأيدي الآلية [2] [21] [22]. بالإضافة إلى ذلك، أثر نقص التعليقات على SoftHand أيضًا على قدرتها على الإمساك. في الوقت الحاضر، لا يمكن للمحرك ممارسة قبضة مختلفة على مختلف

(أ) تجارب التآزر التكيفية

(ب) تجارب القدرة على الاستيعاب

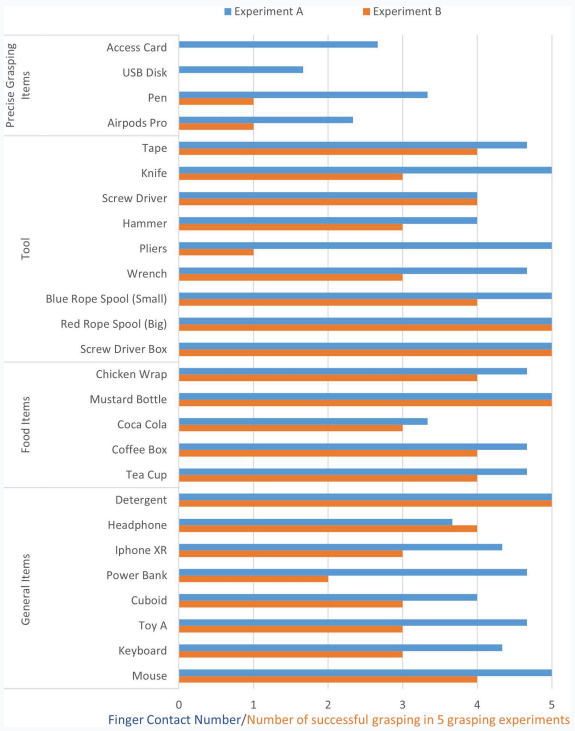
الأشياء دون وجود شكل من أشكال ردود الفعل الحسية. ولحسن الحظ، فإن تصميم اليد يسهل درجة عالية من قابلية المستخدم للتخصيص، ويمكن تعديل الكتائب المطبوعة ثلاثية الأبعاد بسهولة لاستكشاف تصميمات بديلة قد تكون أكثر قدرة على التعامل مع الأشياء الصغيرة. الاتجاه الآخر الذي يجب اتباعه في البحث هو دمج ردود الفعل اللمسية في تصميم اليد، مثل TacTip الذي تم دمجه في العديد من أيدي الروبوتات بما في ذلك [5] Pisa/IIT SoftHand.

سيكون BRL/Pisa/IIT SoftHand مفتوح المصدر وسيتم تحديثه على GitHub (https://github.com/SoutheastWind/BPI- SoftHand)، بما في ذلك نموذج CAD الخاص به، واختيار com-



الشكل 8: الشكل 8: إحصائيات التجربة أ والتجربة ب. يمثل الشريط الأزرق عدد ملامسة الإصبع أثناء التجربة أ؛ يمثل الشريط البرتقالي عدد عمليات الإمساك الناجحة من 5 تجارب.

Fig. 8: Statistics of Experiment A and Experiment b. The blue bar represents the number of finger contact during experiment A; The orange bar represents the number of successful grasping from 5 trials.



الشكل 9: الشكل 9: الحد الأقصى لقوة الإمساك بـ BPI SoftHand يُظهر FSR الذي تم تثبيته على راحة اليد.

Fig. 9: The Maximum Holding Force of BPI SoftHand showing the FSR that was fixed on the palm of the hand.

المكونات وتعليمات التصنيع.

مراجع

REFERENCES

[1] A. Bicchi, M. Gabiccini, and M. Santello, "Modelling natural and

"الأيدي الاصطناعية مع التآزر،" المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية ب: العلوم البيولوجية، المجلد. 366، رقم 1581، الصفحات من 3153 إلى 3161، 2011. [2] إم جي كاتالانو، جي جريولي، إي. فارنيولي، أ. سيريو، سي. بيازا، و

A. Bicchi، "التآزر التكيفي لتصميم ومراقبة بيزا/iit

A. Bicchi, "Adaptive synergies for the design and control of the pisa/iit

softhand، "المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد 33، رقم 5، الصفحات من 768 إلى 782، 2014. [3] C. Piazza, G. Grioli, M. Catalano, and A. Bicchi، "قرن من الروبوتات

الأيدي، "المراجعة السنوية للتحكم والروبوتات والأنظمة المستقلة، المجلد 2، الصفحات من 1 إلى 32، 2019.

[4] C. Della Santina, C. Piazza, G. M. Gasparri, M. Bonilla, M. G.

كاتالانو، جي. غريولي، إم. جارابيني، وأ. بيتشي، "البحث عن حركة الآلة الطبيعية: منصة مفتوحة للنماذج الأولية السريعة للروبوتات الناعمة المفصلية،" مجلة IEEE Robotics & Automation، المجلد. 24، لا. 1، الصفحات من 48 إلى 56، 2017. [5] N. F. Lepora، "الاستشعار البصري عن طريق اللمس المحاكاة الحيوية الناعمة باستخدام اللمس:

مراجعة، "مجلة IEEE Sensors، المجلد 21، رقم 19، الصفحات 21 J. W. James, A. Church, L. Cramphorn, and [6] .2021 ،143 21-131

N. F. Lepora, "Tactile

"النموذج o: تصنيع واختبار يد روبوتية تعمل باللمس ثلاثية الأبعاد مطبوعة ثلاثية الأبعاد،" Soft Robotics، المجلد 8، رقم 5، الصفحات من 594 إلى 610، 2021. [7] N. F. Lepora, C. Ford, A. Stinchcombe, A. Brown, J. Lloyd, M. G.

كاتالانو، إم. بيانكي، وبي. وارد-شيريير، "نحو التحكم الحركي اللمسي المتكامل في الأيدي الروبوتية الناعمة المجسمة"، في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2021 حول الروبوتات والأتمتة (ICRA)، IEEE، 2021، ص 1622-1628. [8] ز. كاباسوف، ج.-أ. كورواليس، وفي. بيرديرو، "الاستشعار عن طريق اللمس في

أيدي روبوتية بارعة، "الروبوتات والأنظمة الذاتية، المجلد 74، الصفحات من 195 إلى 220، 2015. [9] J. Butterfaß, M. Grebenstein, H. Liu, and G. Hirzinger, "Dlr-hand ii:

"الجيل القادم من يد الروبوت الماهرة،" في وقائع ICRA 2001. مؤتمر IEEE الدولي حول الروبوتات والأتمتة (القط. رقم 01CH37164)، المجلد. 1. IEEE، 2001، الصفحات 109-114. [10] S. Fan, H. Gu, Y. Zhang, M. Jin, and H. Liu, "Research on التكيف

"إن الإمساك بالجسم يشكل حالة من عدم اليقين بواسطة يد روبوتية متعددة الأصابع،" المجلة الدولية للأنظمة الروبوتية المتقدمة، المجلد. 15، رقم. 2، ص. 1729881418766783، 2018. [11] A. Alspach, J. Kim, and K. Yamane، "تصميم وتصنيع روبوت ناعم

"نظام اليد والذراع الآلي" في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2018 حول الروبوتات الناعمة (RoboSoft). IEEE، 2018، الصفحات من 369 إلى 375. [12] J. Martin M. Grossardg، "تصميم وحدات كاملة ومحرك خلفي-

"يد بارعة قادرة،" المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد 33، رقم 5، الصفحات من 783 إلى 798، 2014. [13] G. Palli, C. Melchiorri, G. Vassura, U. Scarcia, L. Moriello,

جي بيرسيلي، أ. كافالو، ج. دي ماريا، سي. ناتالي، إس. بيروزي وآخرون،

G. Berselli, A. Cavallo, G. De Maria, C. Natale, S. Pirozzi et al.,

"اليد الذكية: التصميم الميكاتروني والتقييم التجريبي للتحكم القائم على التآزر من أجل الفهم الشبيه بالإنسان،" المجلة الدولية لأبحاث الروبوتات، المجلد. 33، لا. 5، pp. 799–824، 2014. [14] L. Jiang, B. Zeng, S. Fan, K. Sun, T. Zhang, and H. Liu, "A modular

"يد صناعية متعددة الحواس"، في مؤتمر IEEE الدولي حول المعلومات والأتمتة (ICIA) لعام 2014. IEEE، 2014، الصفحات من 648 إلى 653. [15] C.-H. Xiong, W.-R. Chen, B.-Y. Sun, M.-J. Liu, S.- -G. Yue, and W

ب. تشين، "تصميم وتنفيذ يد مجسمة

B. Chen, "Design and implementation of an anthropomorphic hand

لتكرار وظائف الإمساك البشرية، "معاملات IEEE على الروبوتات، المجلد 32، رقم 3، الصفحات من 652 إلى 671، 2016. [16] L. Liow, A. -B. Clark, and N. Rojas, "Olympic: A modular, string

"يد صناعية مدفوعة بآليات جديدة للربط بين الأصابع والمعصم،" IEEE Robotics and Automation Letters، المجلد 5، رقم 2، الصفحات من 299 إلى 306، 2019. [17] K. Mizu، شيما، T. Oku، Y. سوزوكي، T. Tsuji، -T. Watanabe، "Multi g

يد روبوتية ذات أصابع تعتمد على آلية هجينة للانتقال الذي يحركه الأوتار والتشويش، "في مؤتمر IEEE الدولي لعام 2018 حول الروبوتات الناعمة (RoboSoft). IEEE، 2018، الصفحات من 376 إلى 381. [18] W. Chen, C. Xiong, and S. Yue, "التنفيذ الميكانيكي للروبوتات الناعمة

"تآزر matic من أجل توليد الإمساك المستمر لليد المجسمة،" معاملات IEEE/ASME على الميكاترونكس، المجلد 20، رقم 3، الصفحات 1249-1263، 2014. [19] B.-Y. Sun, X. Gong, J. Liang, W.- B. Chen, Z.-L. Xie, C. Liu, and

ج.-ج. شيونغ، "مبدأ تصميم يد روبوتية مزدوجة التشغيل تتمتع بقدرات مجسمة على التكيف الذاتي وقدرات معالجة بارعة"، IEEE Transactions on Robotics، 2021. [20] B. Calli, A. Singh, A. Walsman, S. Srinivasa, P. Abbeel, and A. M.

دولار، "مجموعة كائنات ونماذج ycb: نحو معايير مشتركة لأبحاث التلاعب"، في المؤتمر الدولي لعام 2015 حول الروبوتات المتقدمة (ICAR). معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، 2015، ص 510-517. [21] T. Wang, Z. Geng, B. Kang, and X. Luo, "إيجل شول: تصميم جديد

وحدات استشعار اللمس باليد لروبوتات الخدمة المنزلية،" في المؤتمر الدولي للروبوتات والأتمتة (ICRA) لعام 2019. IEEE، 2019، الصفحات من 9087 إلى 9093. [22] G. Gao, A. Dwivedi, and M. -Liarokapis, "An anthropomorphic pro

يد فنية بآلية تفاضلية نشطة وقابلة للقفل بشكل انتقائي: نحو براعة ميسورة التكلفة،" في المؤتمر الدولي IEEE/RSJ لعام 2021 حول الروبوتات والأنظمة الذكية (IROS). IEEE، 2021، الصفحات من 6147 إلى 6152.